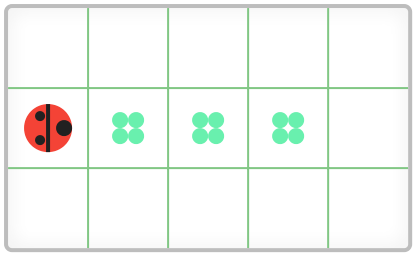
Kompetenzen für die anstehende Arbeit am 26.6.26

Was du können musst (Kernkompetenzen)

- **Bedingte Anweisungen (if / else):** Kara situationsabhängige Entscheidungen treffen lassen.
- **Verschachtelte Bedingungen:** Mehrere Fragen nacheinander prüfen (z.B. ein `if` innerhalb eines `if`).
- **Schleifen (while):** Befehle wiederholen lassen, solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist (z.B. solange vorne kein Baum steht).
- **Kombinationen:** Schleifen und Bedingungen intelligent verknüpfen (z.B. `if` in der `while`-Schleife prüfen).
- **Methoden definieren & aufrufen:** Komplexe Probleme in logische Teilprobleme zerlegen, eigene Befehle erfinden und strukturiert nutzen.
- **Code-Analyse (Dekonstruktion):** Vorgegebene Programme lesen, verstehen und in eigenen Worten erklären können, was Kara tut.

Teil 1: Aufgaben ohne Methoden

Löse diese Aufgaben nur mit `while`-Schleifen und `if / else`-Bedingungen.

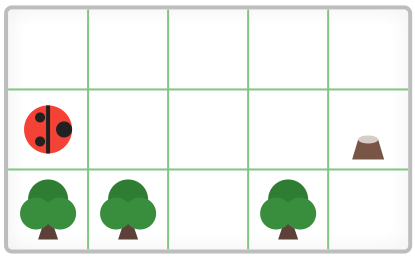


Aufgabe 1: Die Blätter-Spur

Situation: Kara steht auf dem ersten Kleeblatt einer geraden Spur. Er soll der Spur folgen und alle Blätter einsammeln.
Bedingung: Kara soll genau dann anhalten, wenn er ein Feld erreicht, auf dem *kein* Kleeblatt mehr liegt.

Lösung:

```
while (kara.onLeaf()) {
    kara.removeLeaf();
    kara.move();
}
```

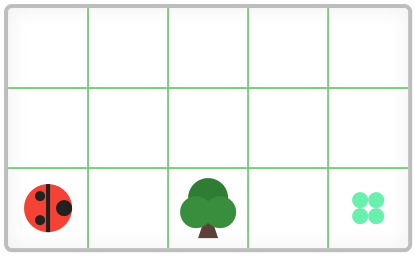


Aufgabe 2: Der Hecken-Flicker

Situation: Kara läuft an einer Hecke aus Bäumen entlang, die sich *rechts* von ihm befindet. Sein Weg wird vorne von einem Baumstumpf blockiert.
Bedingung: Kara soll an der Hecke entlanglaufen und in jede Lücke rechts ein Kleeblatt legen.

Lösung:

```
while (!kara.treeFront()) {
    if (!kara.treeRight()) {
        kara.turnRight();
        kara.putLeaf();
        kara.turnLeft();
    }
    kara.move();
}
```



Aufgabe 3: Der einfache Ausweicher

Situation: Kara soll immer geradeaus laufen, bis er auf ein Kleeblatt trifft.
Bedingung: Steht ein einzelner Baum direkt auf seinem Weg, soll Kara links ausweichen (links vorbei, und wieder zurück auf die Linie) und weiterlaufen.

Lösung:

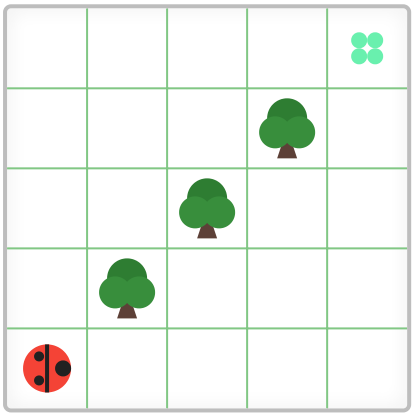
```
while (!kara.onLeaf()) {
    if (kara.treeFront()) {
        kara.turnLeft();
        kara.move();
        kara.turnRight();
        kara.move();
        kara.move();
        kara.turnRight();
        kara.move();
        kara.turnLeft();
    } else {
        kara.move();
    }
}
```

Warum sind Methoden so sinnvoll?

Stell dir vor, du baust ein Haus. Anstatt jeden Stein und jedes Kabel im selben riesigen Bauplan wild durcheinander zu zeichnen, hast du einen Plan für das Dach, einen für die Elektrik und einen für die Wände. Genau das machen **Methoden** beim Programmieren:

- **Übersichtlichkeit:** Dein Hauptprogramm bleibt kurz und lesbar. Man erkennt sofort den groben Ablauf.
- **Teile und Herrsche:** Ein komplexes Problem wird in einfache Päckchen zerlegt.
- **Keine Wiederholungen:** Brauchst du den Befehl "drehe dich um 180 Grad" oft? Schreibe ihn einmal als Methode und rufe ihn nur noch ab. Das spart Schreibarbeit und Fehler!

Teil 2: Aufgaben mit Methoden



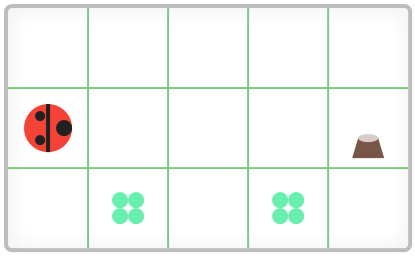
Aufgabe 4: Die Treppe

Situation: Vor Kara befindet sich eine Treppe aus Bäumen, die nach rechts oben führt.
Aufgabe: Schreibe eine Methode `steigeStufe()`. Rufe diese im Hauptprogramm so lange auf, bis Kara das Ziel-Kleeblatt erreicht hat.

Lösung:

```
void steigeStufe() {
    kara.turnLeft();
    kara.move();
    kara.turnRight();
    kara.move();
}

void myProgram() {
    while (!kara.onLeaf()) {
        steigeStufe();
    }
}
```



Aufgabe 5: Das Kleeblatt-Förderband

Situation: Kara läuft auf einen Baumstumpf zu. Rechts von ihm liegen vereinzelt Blätter, links ist alles leer.
Aufgabe: Erstelle `verschiebeBlatt()`: Kara soll das Blatt von rechts aufheben, auf die linke Seite bringen, dort ablegen und sich auf dem Hauptweg wieder ausrichten.

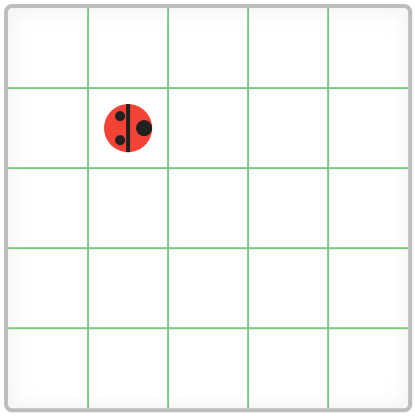
Lösung:

```
void verschiebeBlatt() {
    kara.turnRight();
    kara.move();
    kara.removeLeaf();

    kara.turnLeft();
    kara.turnLeft();
    kara.move();
    kara.move();
    kara.putLeaf();

    kara.turnLeft();
    kara.turnLeft();
    kara.move();
    kara.turnRight();
}

void myProgram() {
    while (!kara.treeFront()) {
        kara.turnRight();
        if (kara.onLeaf()) {
            kara.turnLeft();
            verschiebeBlatt();
        } else {
            kara.turnLeft();
        }
        if (!kara.treeFront()) kara.move();
    }
}
```



Aufgabe 6: Das Kleeblatt-Quadrat

Situation: Kara steht auf einem großen, leeren Feld.
Aufgabe: Er soll ein Quadrat legen (Kantenlänge 4). Schreibe eine Methode `zeichneKante()`, bei der Kara 4 Blätter legt und sich am Ende passend eindreht. Rufe sie im Hauptprogramm auf.

Lösung:

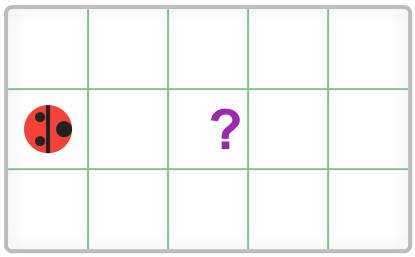
```
void zeichneKante() {
    kara.putLeaf();
    kara.move();
    kara.putLeaf();
    kara.move();
    kara.putLeaf();
    kara.move();
    kara.putLeaf();

    kara.turnRight();
    kara.move();
}

void myProgram() {
    zeichneKante();
    zeichneKante();
    zeichneKante();
    zeichneKante();
}
```

Teil 3: Code verstehen (Dekonstruktion)

Lies dir den folgenden Code genau durch. Beschreibe in deinen eigenen Worten, was Kara tut und welches Problem er damit löst.



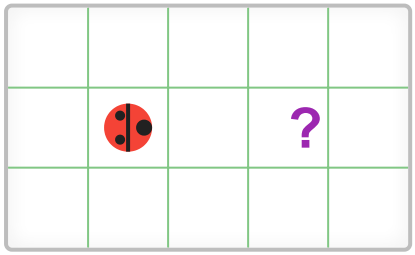
Aufgabe 7: Was passiert hier?

Analysiere den folgenden Code. Was ist Karas Endziel in diesem Programm?

```
void myProgram() {
    while (!kara.treeFront()) {
        if (!kara.onLeaf()) {
            kara.putLeaf();
        }
        kara.move();
    }
}
```

Musterlösung:

Kara läuft so lange geradeaus, bis er vor einem Baum(stumpf) steht. Auf jedem Feld, auf dem noch *kein* Kleeblatt liegt, legt er eines ab. Zusammenfassend: **Kara schließt alle Lücken in einer Kleeblatt-Spur**, bis er auf ein Hindernis trifft.



Aufgabe 8: Die geheime Mission

Hier wurden zusätzlich Methoden verwendet. Lies erst die Methode und schaue dann, wie sie im Hauptprogramm genutzt wird. Beschreibe Karas kompletten Laufweg und seine Aktion.

```
void umdrehen() {
    kara.turnLeft();
    kara.turnLeft();
}

void myProgram() {
```

```
    // Teil 1
    while (!kara.onLeaf()) {
        kara.move();
    }
    kara.removeLeaf();

    // Teil 2
    umdrehen();
    while (!kara.treeFront()) {
        kara.move();
    }
    umdrehen();
}
```

Musterlösung:

Die Methode `umdrehen()` lässt Kara sich um 180 Grad drehen.
Im Hauptprogramm: Kara läuft geradeaus, bis er ein Kleeblatt findet (Teil 1). Er hebt dieses auf, dreht sich um und läuft den exakt gleichen Weg zurück, bis er wieder vor seiner Ausgangsposition (einem Baum im Rücken) steht. Zum Schluss dreht er sich wieder in die ursprüngliche Blickrichtung.
Zusammenfassend: **Kara holt (apportiert) ein Kleeblatt und kehrt zum Start zurück.**